

Отчёт о ходе разработки и тестирования системы

Промежуточный отчёт для представления в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Дата отчёта 17 сентября 2026 г.

Исполнитель / рабочая группа _____

Статус системы Разработка и внутреннее тестирование (pre-production)

⚠ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ДАННЫХ В ОТЧЁТЕ

Все показатели, названия проектов, ФИО, идентификаторы и суммы финансирования, представленные ниже на скриншотах интерфейса, являются **тестовыми (демонстрационными) данными**. Они используются исключительно для проверки работоспособности функций системы — поиска, фильтрации, построения графиков, постраничной навигации и выгрузки отчётов — и **не являются официальной статистикой** Министерства науки и высшего образования РК. Загрузка, сверка и подтверждение актуальных данных из официальных источников будут выполнены на следующем этапе, после согласования с профильными подразделениями — владельцами данных.

1. Цель работы

ЕИСНК — единая веб-платформа для сбора, хранения и визуализации данных о научных проектах, научных кадрах, публикациях и финансировании науки в Республике Казахстан в разрезе регионов и приоритетных направлений. Система предназначена для аналитической и управленческой поддержки профильных подразделений Министерства науки и высшего образования РК.

2. Архитектура решения

- **Клиентская часть (frontend):** React 19 + TypeScript, сборка на Vite; графики — Chart.js; картографическая визуализация регионов — d3-geo; экспорт отчётов в PDF;

мультязычный интерфейс (KZ / RU / EN).

- **Серверная часть (backend):** Node.js + TypeScript (Express), архитектура разделена на слои domain / application / infrastructure / api («чистая архитектура»); документация API — Swagger UI.
- **Данные:** используются два источника — существующая аналитическая база данных (MySQL, режим только чтения) и отдельная база данных пользователей и проектов (PostgreSQL, развёрнута в Docker-контейнере); предусмотрен импорт реестров конкурсов из Excel-файлов с автоматическим распознаванием заголовков и объединением дублирующихся записей.
- **Доступ и роли:** аутентификация по ролям administrator / staff / viewer с использованием JWT.

3. Реализованный функционал

Ниже представлены реализованные модули системы со скриншотами текущего интерфейса.

3.1. Главная страница (сводный дашборд) РАБОТАЕТ

Интерактивная карта регионов Казахстана, фильтры по региону, направлению, организации и периоду, сводные показатели по проектам, публикациям, кадрам и финансированию.

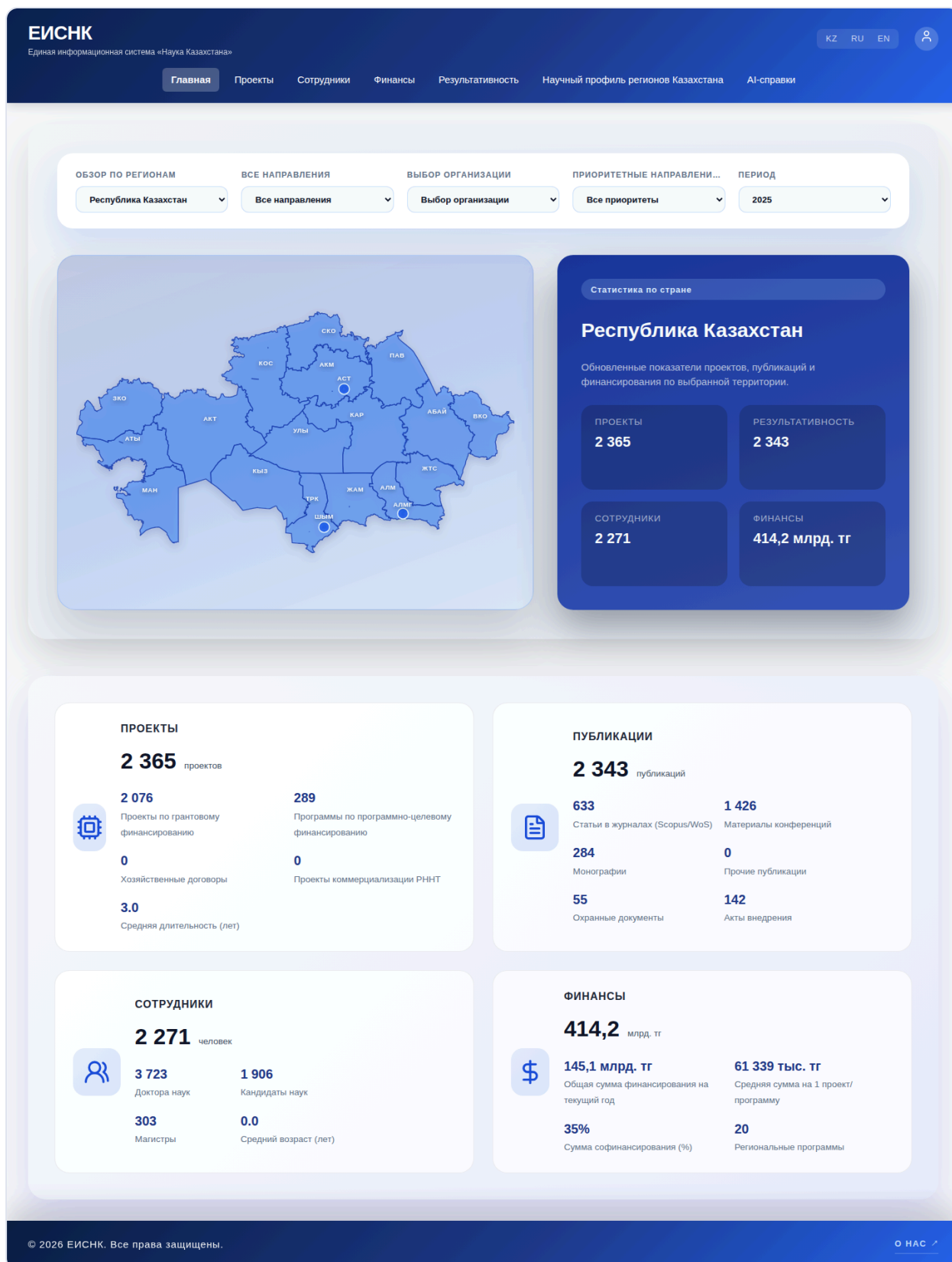


Рис. 1 — Главная страница ЕИСНК с картой регионов и сводной статистикой

3.2. Модуль «Проекты» РАБОТАЕТ

Реестр научных проектов с расширенным набором фильтров (ИРН, форма финансирования, приоритетное направление, конкурс, заявитель, заказчик, код МРНТИ, статус), постраничной навигацией, поиском и выгрузкой отчёта.



Проекты

Найдено: 2365

Выгрузить отчёт

Поиск по названию, ИРН или организации

Поиск

Настроить столбцы

РЕГИОН

Выберите регион

ПЕРИОД

2021

2025

ФИЛЬТРЫ

ИРН

доступно 2365

Все ИРН

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

доступно 2

Все типы

ПРИОРИТЕТ

доступно 11

Все направления

КОНКУРС

доступно 19

Все конкурсы

ЗАЯВИТЕЛЬ

доступно 240

Все заявители

ЗАКАЗЧИК

доступно 9

Все заказчики

МРНТИ

доступно 1571

Все МРНТИ

СТАТУС

доступно 2

Все статусы

Применить

Сбросить фильтры

ИРН ↑↓	Название проекта ↑↓	Заявитель ↑↓	Приоритетное направление
AP22682739	Разработка и исследование технологии получения и усовершенствование сплавов с памятью формы на основе системы NiTiCu	НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева"	Энергия, передовые материалы и транспорт
AP22682760	Исследование новых черных дыр, гравитационных волн и теней в рамках гравитации с высшими производными	Некоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"	"Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Естественные науки"
AP22682763	Модель принятия искусственного интеллекта предприятиями зернового рынка в целях обнаружения и предотвращения мошенничества в электронной коммерции	Astana IT University	Передовое производство, цифровые и космические технологии
AP22682778	Разработка технологии извлечения золота из техногенного сырья с применением инновационного метода управляемых потоков при кучном выщелачивании	Некоммерческое акционерное общество «Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова»	Передовое производство, цифровые и космические технологии
AP22682812	Исследование геохимического распределения редких элементов в природных водах Восточного Казахстана с применением геоинформационных систем	НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева"	Экология, окружающая среда и рациональное природопользование
AP22682863	Труд Аль-Калкашанди (XV в.) "Субх аль-аша фи сина'ат аль-инша" как источник исторической географии Золотой Орды	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"	"Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Социальные, гуманитарные науки и искусство"
AP22682866	Обряд отложенного захоронения у казахов в XVIII-XX вв.	Некоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"	"Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Социальные, гуманитарные науки и искусство"
AP22682870	Разработка ускоренных методов диагностики эмфизематозного карбункула животных	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"	Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
AP22682919	Научно – технические основы мониторинга применения полимерного заводнения для увеличения нефтеотдачи на месторождениях Республики Казахстан	Некоммерческое акционерное общество "Казахский Национальный Исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"	Экология, окружающая среда и рациональное природопользование
AP22682939	Исследование общерелятивистских эффектов при движении орбитальных спутников (пробных тел) в аксиально-симметричных гравитационных полях	НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"	"Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Естественные науки"
AP22682970	Исследование SNP полиморфизмов у коров молочных пород, ассоциированных с содержанием соматических клеток в молоке.	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"	Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
AP22682987	Разработка цифрового производства передовых керамических материалов, синтезированных из природного сырья и полупродуктов цветной металлургии	НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева"	Передовое производство, цифровые и космические технологии
AP22682992	Тонкая структура энергетических спектров широких атмосферных ливней	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"	"Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Естественные науки"
AP22683029	Нелинейные приближения классов функций с ограниченной смешанной производной в пространстве Лоренца	Astana IT University	"Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Естественные науки"
AP22683056	Биохимическая и энергетическая оценка генотипов сахарного сорго и усовершенствование приемов производства биомассы для переработки на биоэтаноле	Некоммерческое акционерное общество «Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова»	Экология, окружающая среда и рациональное природопользование

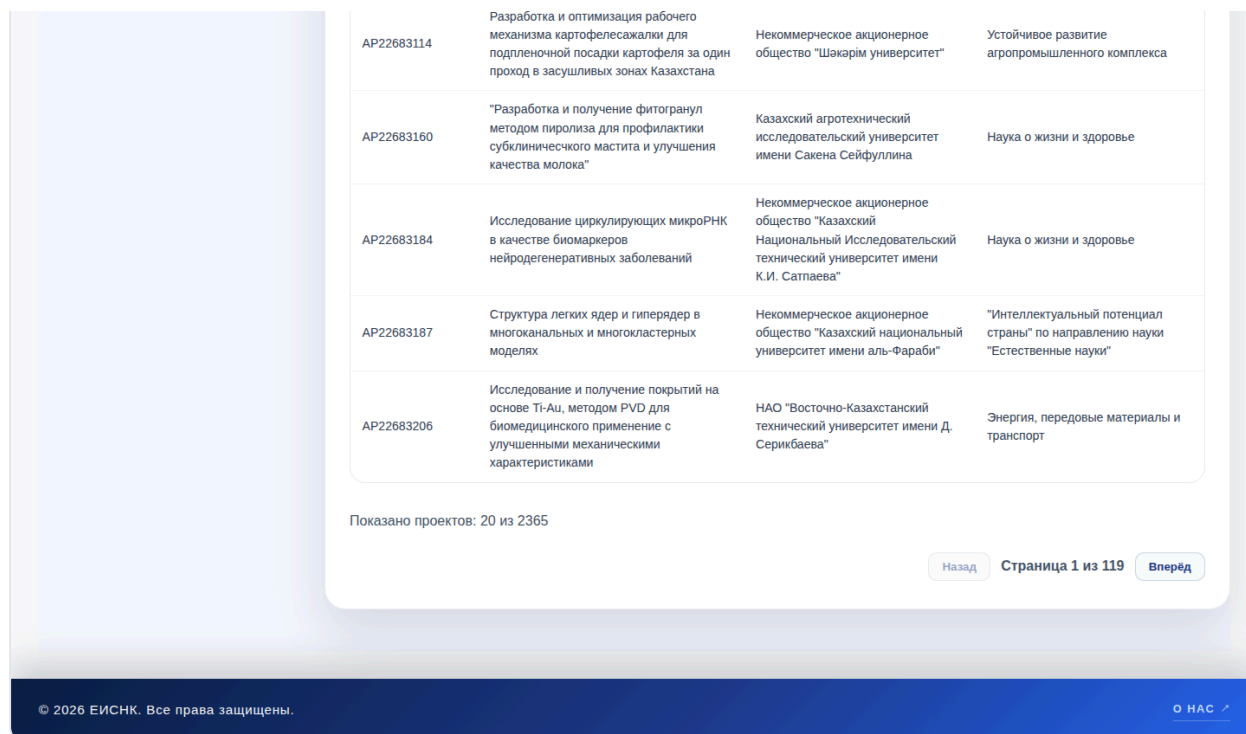


Рис. 2 — Реестр проектов с фильтрами и постраничной навигацией

3.3. Модуль «Сотрудники» РАБОТАЕТ

Реестр научных кадров с фильтрами по полу, аффилиации, гражданству, региону, учёной степени, месту работы и роли в проекте; привязка к идентификаторам Scopus Author ID и Web of Science Researcher ID.

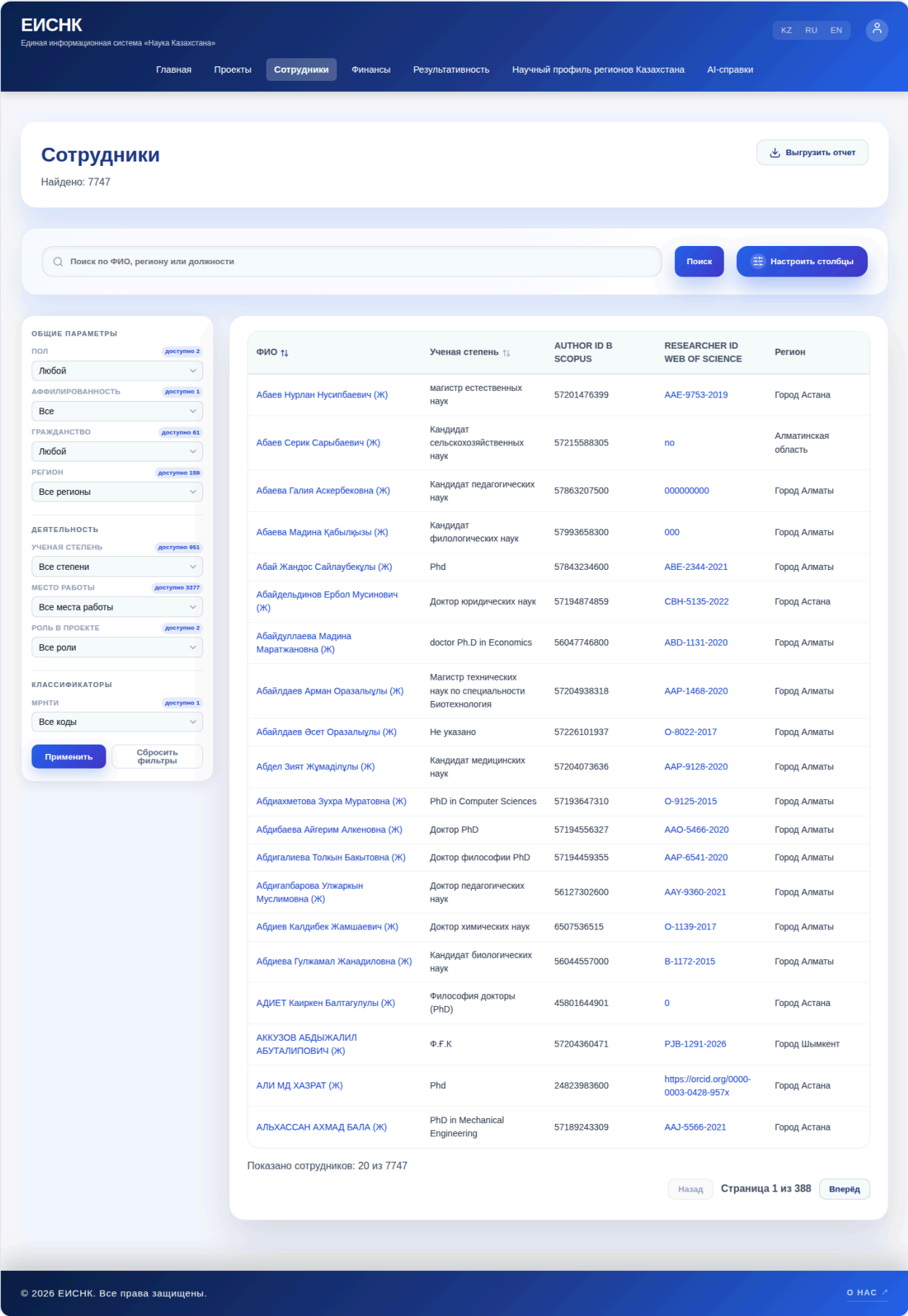


Рис. 3 — Реестр сотрудников (научных кадров)

3.4. Модуль «Финансы» РАБОТАЕТ

Динамика финансирования по годам, распределение объёма и типа финансирования, сопоставление контрактных и фактических обязательств по софинансированию, рейтинг регионов по объёму финансирования.

Финансы

Мониторинг финансирования проектов и программ.

Вся Республика Казахстан

ИРН

Все ИРН

ПЕРИОД

2026 — 2027

2026

2027

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Все формы финансирова

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Все приоритеты

КОНКУРС

Все конкурсы

ЗАЯВИТЕЛЬ

Все заявители

ЗАКАЗЧИК

Все заказчики

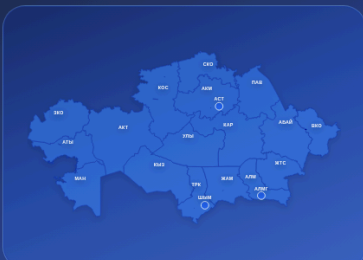
СТАТУС

Все статусы

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО РЕГИОНАМ

Нажмите на регион для фильтрации

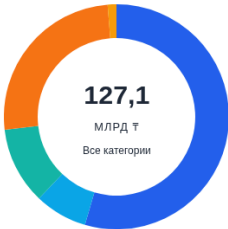
Республика Казахстан



Распределение объема финансирования

Выбрать статьи расходов

Категории не выбраны



Показать детализацию

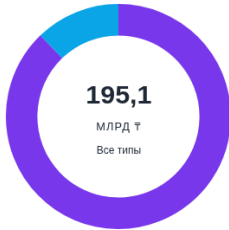
Распределение финансирования по типу

Грант, программно-целевое и коммерциализация

Добавить тип

Выберите тип

Типы не выбраны



Показать детализацию

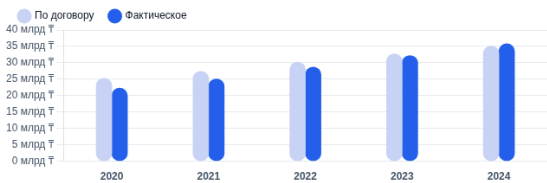
Софинансирование по годам

Контрактные обязательства и факт

Добавить фильтр

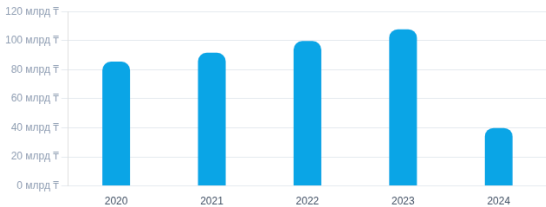
Выберите показатель

Фильтры не выбраны



Одобренное финансирование

В млрд ₸



Общий объем финансирования

195,2 млрд ₸



Финансирование текущего года

127,2 млрд ₸

Лидеры по финансированию

топ-6 регионов

РЕГИОН	ФИНАНСИРОВАНИЕ (МЛРД. ТҒ)	ПРОШЛЫЙ ГОД (МЛРД. ТҒ)	ОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТА
Город Алматы	96	32	95%
Город Астана	82	28,4	94%

Сравнение с национальным уровнем

Выберите регион, чтобы увидеть сравнение с национальными значениями.

Карагандинская область	78	26	90%
Туркестанская область	74	24,6	92%
Восточно-Казахстанская область	69	22,8	87%
Город Шымкент	68	22,4	91%

© 2026 ЕИСНК. Все права защищены.

О НАС ↗

Рис. 4 — Раздел «Финансы»: динамика и распределение финансирования

3.5. Модуль «Результативность» (научный профиль регионов)

В ТЕСТИРОВАНИИ

Сопоставление KPI по регионам: публикационная активность, цитируемость, индексы активности, влияния и устойчивости. Модуль явно помечен в интерфейсе системы как находящийся на стадии интеграции и тестирования — часть индексов пока рассчитывается по тестовым данным.

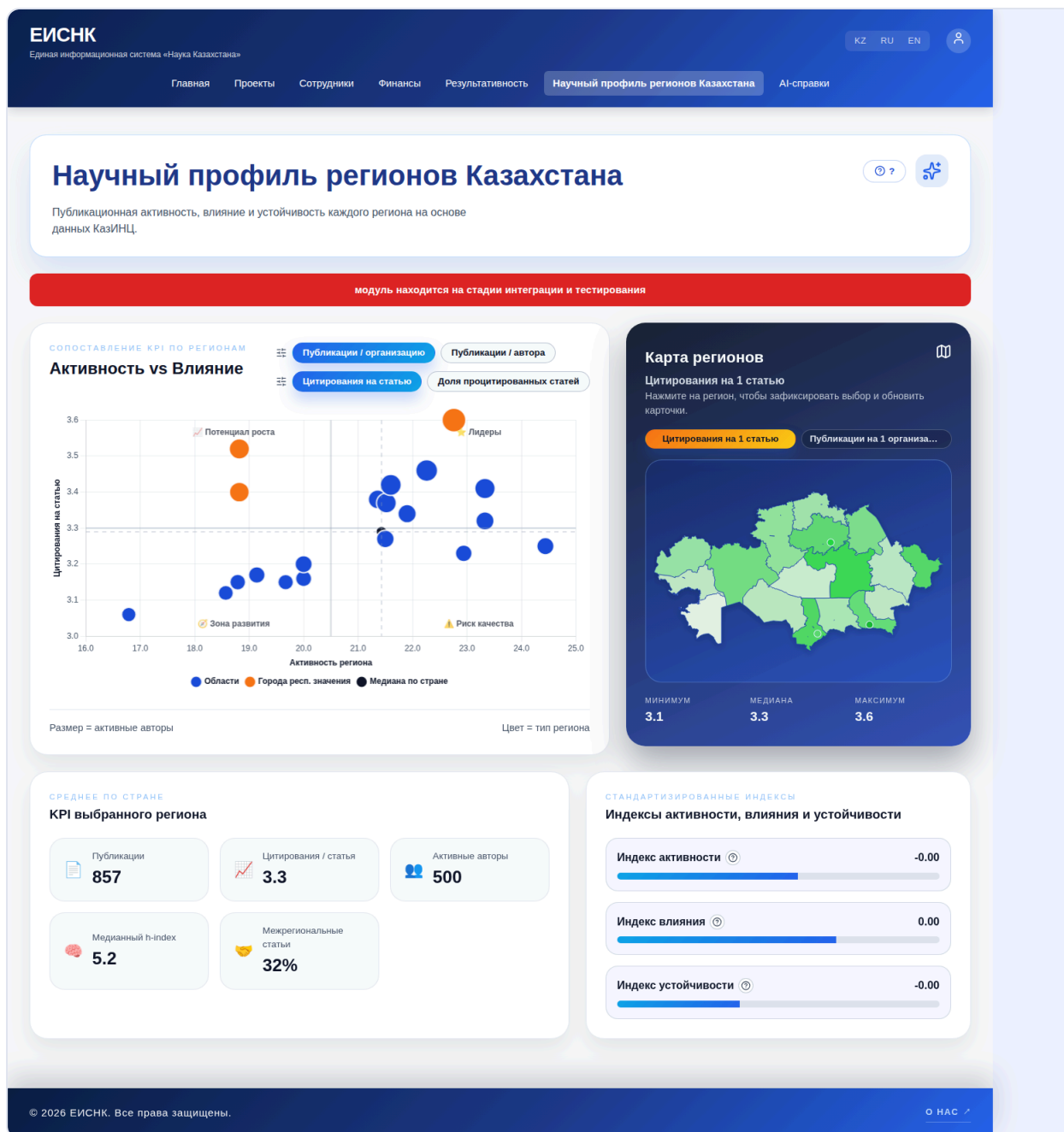


Рис. 5 — Раздел «Научный профиль регионов Казахстана» (в разработке)

3.6. Модуль «AI-справки» В ТЕСТИРОВАНИИ

Генерация аналитических справок через LLM по текстовому запросу с выгрузкой готового документа в формате PDF/DOCX. Модуль также помечен системой как находящийся на стадии интеграции и тестирования.

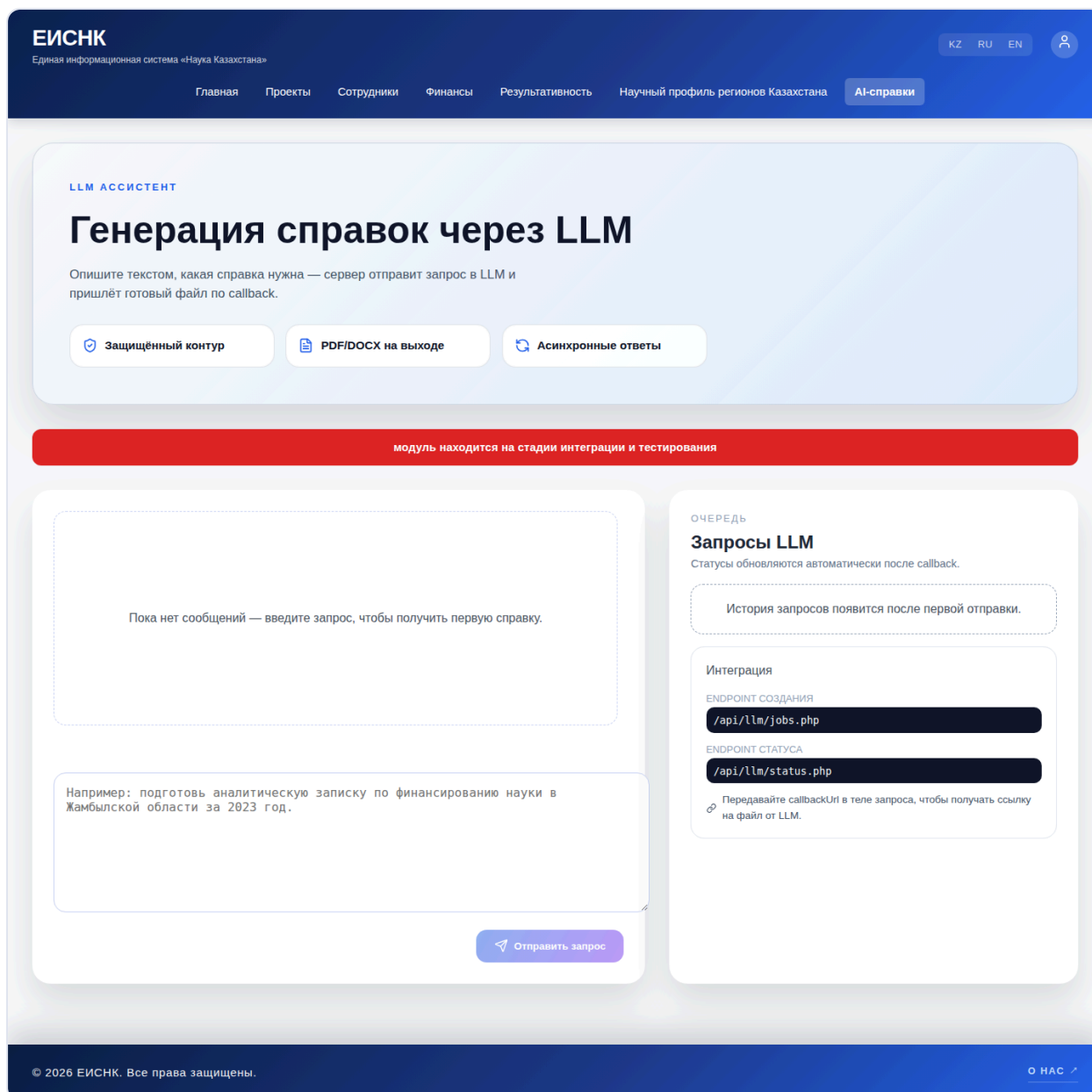


Рис. 6 — Раздел «AI-справки»: генерация справок через LLM

4. Выполненные работы за отчётный период

- Перенос данных сотрудников в отдельную базу PostgreSQL (users_db), исправлена сортировка по ФИО.
- Подключение реальных данных по проектам и финансам вместо временных тестовых заглушек.
- Исправлено отображение сводных показателей на дашборде (устранено обнуление и некорректный масштаб отдельных финансовых метрик).
- Реализован вывод показателей по количеству охранных документов и актов внедрения.

- Улучшены фильтры и загрузка таблиц (постраничная загрузка данных, применение фильтров по кнопке).
- Настроен импорт данных конкурсов из Excel-реестров с автоматическим распознаванием заголовков и объединением дублирующихся записей по идентификатору проекта.
- Донастроен доступ к серверу разработки для внутреннего тестирования с разных рабочих мест.

5. Известные ограничения и задачи в работе

Перечисленные ниже пункты — по своей сути ожидаемые особенности текущего, тестового этапа, а не сбои в конечной системе. Они приведены для прозрачности хода работ.

- Модули «Результативность» и «AI-справки» находятся в стадии интеграции — часть индексов и функций пока работает на тестовых данных либо возвращает нулевые/заглушенные значения.
- В тестовом наборе данных выявлены расхождения, которые будут устранены на этапе перехода на реальные данные (например, показатель «средний возраст сотрудников» отображается как 0, а суммарное количество докторов наук в отдельных срезах превышает общее число сотрудников — следствие неполной нормализации демонстрационного набора).
- Требуется согласование окончательного перечня источников данных и регламента их обновления с профильными подразделениями Министерства — владельцами данных.
- Требуется нагрузочное тестирование и проверка информационной безопасности перед вводом системы в промышленную эксплуатацию.

6. Следующие шаги

- Замена тестовых данных на официальные, сверенные с ответственными подразделениями Министерства.
- Завершение и вывод из тестового режима модулей «Результативность» и «AI-справки».
- Проведение приёмочного тестирования (UAT) с участием представителей Министерства.
- Подготовка системы к развёртыванию в защищённом контуре промышленной эксплуатации.

Исполнитель / должность

Подпись, дата

Отчёт подготовлен по состоянию системы на 17.09.2026. Документ содержит демонстрационные данные,
подготовленные для целей внутреннего тестирования.